SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SEÇMELİ) (2 saat)
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 24. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**SKA 2040 SENARYO LABORATUVARI / HAVACILIKTA DÜN-BUGÜN**
UYGULAMA HAFTASI	24. Hafta: 22-26 Mart 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.9.18 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında meraka dayalı soru sorar. • DEP.9.19 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını yorumlar. • DEP.9.20 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla ilgili özgün ürün oluşturur. • DEP.10.1 Havacılığın dünyadaki gelişimi hakkında bilgi toplar. • DEP.10.2 Havacılığın Türkiye'deki gelişimi hakkında bilgi toplar. • DEP.10.3 Güncel astronomi çalışmalarına ilişkin bilgi toplar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar / Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma / Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri / Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından seçilmiş simgeler ve havacılık gelişmelerine ait görseller üzerinden öğrencilerin bildikleri/merak ettikleri alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "2040'ta daha iyi bir dünya için bugünün hangi bilimsel ve teknolojik kararları önemlidir?" sorusu iki temayı birleştirir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Gruplar seçtikleri SKA için hedefin anlamını araştırır ve bu hedefle ilgili meraka dayalı sorular üretir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Bir '2040 senaryosu' oluşturulur; mevcut eğilimler sürerse ve etkili önlemler alınırsa iki farklı gelecek karşılaştırılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

SKA için okul/yerel çevrede uygulanabilecek özgün bir farkındalık veya çözüm ürünü tasarlanır ve gerekçelendirilir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Havacılığın dünyadaki gelişim basamakları seçilmiş dönüm noktalarıyla zaman çizelgesine yerleştirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Türkiye'de havacılık alanındaki gelişmeler için kaynak taraması yapılır; dünya örnekleriyle benzerlik/farklılıklar kısa karşılaştırma kartında sunulur. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında meraka dayalı soru sorar.; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını yorumlar.; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla ilgili özgün ürün oluşturur.; Havacılığın dünyadaki gelişimi hakkında bilgi toplar..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir SKA hedefinin gelecekteki havacılık teknolojilerinden nasıl olumlu veya olumsuz etkilenebileceğine ilişkin iki yönlü etki analizi yapar.

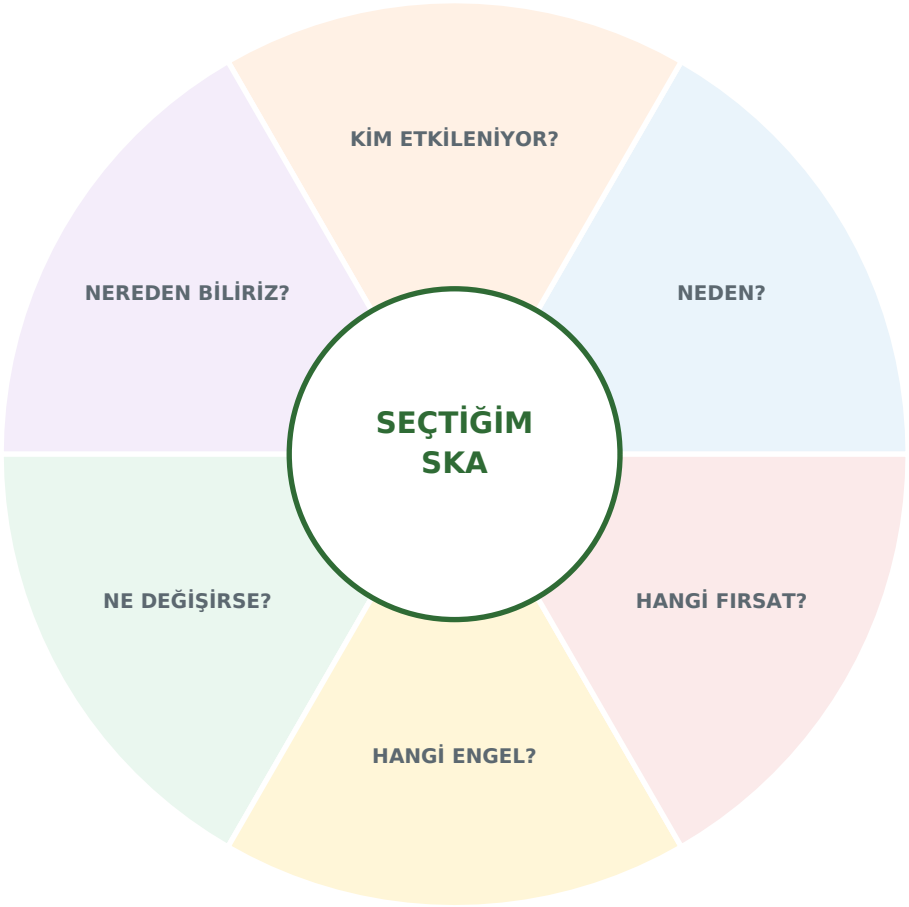
Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

24. HAFTA **EK 1**

SKA SORU ÇARKI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz Sürdürülebilir Kalkınma Amacı için yalnızca bilgi toplamaya değil merak etmeye odaklanın. Her dilimde farklı türde bir soru üretin.



En kritik üç sorum:

SKA 2040 • İKİ GELECEK

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı için iki 2040 senaryosu kurun: mevcut eğilimlerin sürdüğü gelecek ve etkili önlemlerin alındığı gelecek.



ÖNLEM YOKSA 2040

İnsan yaşamı

Çevre / kaynaklar

Ekonomi / toplum

ETKİLİ ÖNLEM VARSA 2040

İnsan yaşamı

Çevre / kaynaklar

Ekonomi / toplum

24. HAFTA **EK 3**

HAVACILIKTA DÜN-BUGÜN • DÖNÜM NOKTALARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Havacılığın dünyadaki gelişiminden seçtiğiniz altı önemli dönüm noktasını zaman çizelgesine yerleştirin. Her noktanın “neden önemli?” sorusuna kısa cevap verin.

DÖNÜM NOKTASI 1	DÖNÜM NOKTASI 2	DÖNÜM NOKTASI 3	DÖNÜM NOKTASI 4	DÖNÜM NOKTASI 5	DÖNÜM NOKTASI 6
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____



....

İLK UÇUŞLARDAN **BUGÜN / GELECEK**

Türkiye’deki gelişmelerle ilişkilendirebildiğim iki dönüm noktası:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

TÜRKİYE - DÜNYA HAVACILIK KARŞILAŞTIRMA KARTI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Türkiye'de havacılık alanındaki gelişmeleri dünya örnekleriyle karşılaştırın. "Kim daha iyi?" yerine dönem, ihtiyaç ve bağlam farklarını düşünün.

DÜNYADA SEÇTİĞİM GELİŞME

Kısa bilgi ve kaynak:

TÜRKİYE'DE SEÇTİĞİM GELİŞME

Kısa bilgi ve kaynak:

BENZERLİK

Amaç / teknoloji / dönem:

FARKLILIK

Bağlam / ihtiyaç / ölçek:

Bana göre en anlamlı bağlantı: .....